Soru 14: $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$

$H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$

Sıralı veri:	7.6	9.3	10.1	11.2	12.6	14.1	14.4	15.2	19.1	19.2	19.6	20.2
	1	4	5	8	9	12	11	10	7	6	3	2
q_i												
	X	4	X	X	4	4	4	4	X	4	X	X

$ST_H = 1+5+8+7+3+2 = 26$

Seçmek hipotez ">" olduğunda p-değeri

p-değeri $= P(ST \leq ST_H) = P(ST \leq 26)$

$= P\left(U \leq 26 - \frac{6(7)}{2}\right)$

$= P(U \leq 5)$

Man-Whitney tablosunda $n_1 = 6$, $n_2 = 6$ için

U	p-değeri
4	0,01
5	x
6	0,025

$$\frac{6-5}{6-4} = \frac{0{,}025 - x}{0{,}025 - 0{,}01}, \quad x = 0{,}0175$$

p-değeri $= 0{,}0175 < 0{,}05$ old. H_0 reddedilir.

Yorum: Erkeklerin tahlil sonucu bakımından dağılışının daha büyük old. % 95 güven ile söylenebilir.

Soru 15 : $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$

$H_1: \sigma_1^2 < \sigma_2^2$

Veriler birleştirip küçükten büyüğe sıralanır.

15	19	20	26	28	33	36	38	39	42	43	44	45	46	50	51
1	4	5	8	9	12	13	16	15	14	11	10	7	6	3	2
Y	Y	X	Y	Y	X	X	X	X	X	Y	X	X	X	Y	Y

$$ST_H = 5+12+13+16+15+14+10+7+6 = 98$$

Seçilen hipotez "<" olduğunda kurulduğunda

$$\text{p-değeri} = P(ST \geq ST_H)$$

$$= P\left(U \geq ST_H - \frac{n_1(n_1+1)}{2}\right)$$

$$= P\left(U \leq n_1 n_2 - ST_H + \frac{n_1(n_1+1)}{2}\right)$$

$$= P\left(U \leq (9)(7) - 98 + \frac{9(10)}{2}\right)$$

$$= P(U \leq 10)$$

Man-Whitney tablosunda $n_1 = 9$ ve $n_2 = 7$ için

p-değeri $= P(U \leq 10) = 0{,}01 < 0{,}05$ old. H_0 reddedilir.

Yorum: Şehirde yaşayanların haftalık TV izleme süresi bakımından değişkenin daha küçük old. %95 güven ile söylenebilir.

Soru 16 : $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$
$H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

$$E(ST) = \frac{n_1(n+1)}{2} = \frac{9(17)}{2} = 76.5$$

$ST_H > E(ST)$ old. p-değeri $= P(ST \geq ST_H)$

Bu durda p-değeri Soru 15'teki gibi bulunacak. Ancak seçenek hipotez "$\neq$" ifadesi yanlı olduğu için bulunan p-değeri $= 0{,}01$, $0{,}025$ değeri ile karşılaştırılır.

p-değeri $= 0{,}01 < 0{,}025$ old. H_0 reddedilir.

Soru 17 : $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$
$H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

E	K	K	E	E	E	K	E	K	K	E	E	E	E	E	K	K	K	E	E	E	K	E	K	F
1	4	5	8	9	12	13	16	17	20	21	24	25	23	22	19	18	15	14	11	10	7	6	3	2

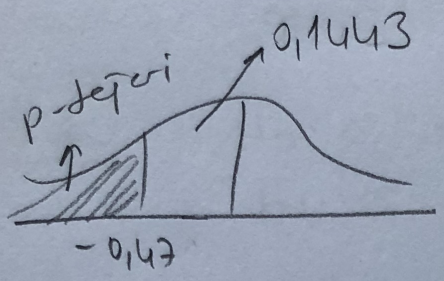
$$ST_H = 4+5+13+17+20+19+18+15+7+3 = 121$$

$$E(ST) = \frac{n_1(n+1)}{2} = \frac{10(26)}{2} = 130$$

$$V(ST) = \frac{n_1 n_2 (n+2)}{12} = \frac{(10)(15)(26)}{12} = 325$$

$ST_H < E(ST)$ olduğun dan

$$Z_H = \frac{121 + 0{,}5 - 130}{\sqrt{325}} = -0{,}47$$



p-değeri = 0,5 - 0,1443
= 0,3557
> 0,025 old. Ho
reddedilemez.

Yorum: Kadın ve erkeklere ilişkin verilerin yayılımı aynıdır.

Soru 18 : $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$
$H_1: \sigma_1^2 < \sigma_2^2$

Veriler birleştirip sıralanır:

20	30	40	45	50	60	62	80	90
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Y	Y	X	X	X	X	Y	Y	Y

$$M_H = (3-5)^2 + (4-5)^2 + (5-5)^2 + (6-5)^2 = 6$$

Moot tablosunda $n_1 = 4$ ve $n_2 = 5$ ve $\alpha = 0{,}05$
p-değeri = $P(M \leq 6)$ en yakın değer

$P(M \leq 10) = 0{,}0397$
$P(M \leq 11) = 0{,}0556$

p-değeri $= P(M \leq 6) < P(M \leq 10) = 0{,}0397$

ve $0{,}0397 < 0{,}05$ old. p-değeri $< 0{,}05$ olacaktır ve H_0 reddedilir.

Soru 20 : $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$

$H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

Veriler birleştirilip sıralanır:

12	22	25	27	28	30	31	33	34	36	37	40	60
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B	A	B	A	B	A	B	B	B	A	A	A	B

$$M_H = \sum_{i=1}^{n_1} \left(r_i - \frac{n+1}{2}\right)^2$$

$$= (2-7)^2 + (4-7)^2 + (6-7)^2 + (10-7)^2 + (11-7)^2 + (12-7)^2$$

$$= 85$$

$$E(M) = \frac{n_1(n^2-1)}{12} = \frac{6(169-1)}{12} = 84$$

$M_H > E(M)$ olduğundan p-değeri $= P(M \geq 85)$

p-değeri yaklaşık olarak $n_1 = 6$ ve $n_2 = 7$ için Mood tablosundan;

$$P(M \leq 114) = 0{,}8980 \Rightarrow P(M > 114) \cong 1 - 0{,}8980 = 0{,}102$$

$P(M>114) \cong 0{,}102$ ve $P(M>85) > 0{,}102$

bu durumda p-değeri $> 0{,}102 > 0{,}025$ old.

H_0 reddedilemez.

Soru 21 : $H_0: \sigma_K^2 = \sigma_E^2$

$H_1: \sigma_K^2 \neq \sigma_E^2$

E	K	E	E	E	E	K	E	E	E	E	E	E	K	E	K	K	E	E	K	E	K	K	E	E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

$$M_H = (2-13)^2 + (7-13)^2 + (14-13)^2 + (16-13)^2 + (17-13)^2 + (20-13)^2 + (22-13)^2 + (23-13)^2$$

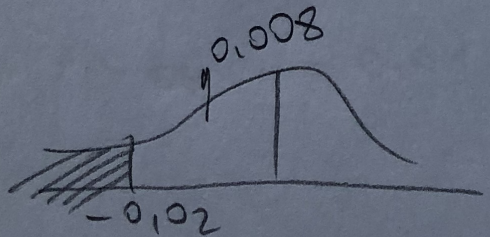
$$= 413$$

$$E(M) = \frac{n_1(n^2-1)}{12} = \frac{8(625-1)}{12} = 416$$

$$V(M) = \frac{n_1 n_2 (n+1)(n^2-4)}{180} = \frac{(8)(17)(26)(621)}{180}$$

$$= 12199.2$$

$$Z_H = \frac{413 + 0{,}5 - 416}{\sqrt{12199.2}} = -0{,}02$$



p-değeri $= 0{,}5 - 0{,}008$

$= 0{,}492$

$> 0{,}025$ old. H_0 reddedilemez.

Soru 22 : $H_0: F(x) = F(y)$

$H_1: F(x) \neq F(y)$

X	Y	$S_n(x) - S_n(y)$
4.6	—	$\longrightarrow$ 1/8 − 0 = 1/8
4.9	—	$\longrightarrow$ 2/8 − 0 = 2/8
5	—	$\longrightarrow$ 3/8 − 0 = 3/8
5.7	—	$\longrightarrow$ 4/8 − 0 = 4/8
—	6	$\longrightarrow$ 4/8 − 1/8 = 3/8
6.3	—	$\longrightarrow$ 5/8 − 1/8 = 4/8
—	6.8	$\longrightarrow$ 5/8 − 2/8 = 3/8
6.9	—	$\longrightarrow$ 6/8 − 2/8 = 4/8
7.4	—	$\longrightarrow$ 7/8 − 2/8 = 5/8
7.9	—	$\longrightarrow$ 8/8 − 2/8 = 6/8 (*)
—	8.1	$\longrightarrow$ 8/8 − 3/8 = 5/8
—	8.4	$\longrightarrow$ 8/8 − 4/8 = 4/8
—	8.6	$\longrightarrow$ 8/8 − 5/8 = 3/8
—	8.9	$\longrightarrow$ 8/8 − 6/8 = 2/8
—	9.8	$\longrightarrow$ 8/8 − 7/8 = 1/8
—	11.5	$\longrightarrow$ 8/8 − 8/8 = 0

$$D_H = \max |S_n(x) - S_n(y)| = 6/8$$

$n_1 = 8$ ve $n_2 = 8$ için iki örnek Kolmogorov Smirnov Tablosundan

p-değeri = 0,01 < 0,025 old. H_0 reddedilir.